Inteligență Artificială în Ingineria Electrică

1. Obiectiv

Fiecare student (individual sau în echipă de maximum 2 persoane, cu acordul cadrului didactic) realizează un proiect care aplică tehnici de Inteligență Artificială pentru a rezolva o problemă concretă din **ingineria electrică** sau din **domeniul în care lucrează studentul**.

Proiectul trebuie să demonstreze:

- înțelegerea problemei;
- pregătirea datelor;
- alegerea și implementarea unor algoritmi AI;
- evaluarea rezultatelor;
- utilitatea practică în domeniul ales.

Exemple de teme: prognoza consumului de energie electrică, detectarea defecțiunilor în motoare/transformatoare, mentenanță predictivă, clasificarea regimurilor de funcționare, detectarea anomaliilor în semnale electrice, predicția producției fotovoltaice, recunoașterea sarcinilor electrice (NILM), optimizarea consumului etc.

2. Produse finale

1. **Documentație** – fișier Word sau PDF, structurat conform secțiunilor 3-4.
2. **Cod sursă** (***optional***)– într-un depozit Git (GitHub/GitLab), cu README.
3. **Prezentare** – 6–8 slide-uri, susținere orală de 2–3 minute.
4. **Opțional:** demo funcțional sau notebook reproductibil.

3. Structura documentației

5. **Introducere și motivație** – de ce ai ales tema, legătura cu domeniul electric sau locul de muncă.
6. **Descrierea problemei și contextul** – ce problemă rezolvi, cine o folosește, date disponibile.

7. **Datele** – sursă, număr de instanțe, caracteristici, tipuri, prelucrări, curățare, feature engineering.
8. **Aspecte teoretice** – algoritmii AI folosiți, minim 5 referințe științifice (cărți, articole, conferințe).
9. **Implementare** – pași concreți, unelte (Python, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch etc.), arhitectură, împărțire train/test/validare, optimizarea hiperparametrilor.
10. **Rezultate și evaluare** – metrici alese și justificate (acuratețe, precizie, recall, F1, RMSE, MAE etc.), comparație între algoritmi, analiza erorilor.
11. **Explicabilitate** – importanța caracteristicilor, SHAP, LIME sau alte metode de interpretare.
12. **Concluzii** – ce ai învățat, limitări, îmbunătățiri viitoare.
13. **Bibliografie**.

Recomandat: 8–10 pagini A4, font Times New Roman 12, spațiere 1,5.

4. Cerințe minime AI

- Minim **2 algoritmi** testați (recomandat 3), dintre care cel puțin unul mai simplu și unul mai complex.
- Împărțire corectă în seturi de antrenare/validare/testare.
- Optimizarea parametrilor (Grid Search, Random Search etc.).
- Metrici adecvate problemei.
- Analiza erorilor și interpretarea rezultatelor.
- Dacă se folosesc rețele neuronale, să se justifice arhitectura.

5. Aplicabilitate

Problema trebuie să fie din **ingineria electrică** sau din **domeniul în care lucrează studentul**. Este obligatoriu să existe o utilitate practică: pentru cine este utilă, ce decizie susține, ce se îmbunătățește.

6. Calendar orientativ

- alegerea temei.
- analiza datelor (EDA), curățare.
- feature engineering, baseline.
- implementarea a minim 2 algoritmi.
- optimizare, evaluare, explainability.

- finalizarea documentației și a prezentării.
- susținerea proiectului.

7. Sustinere proiect / prezentare